

測定は座位でマウスピースを用い、ノーズクリップは原則不要である。最低1.5秒以上圧を維持させ、1秒間維持できた最大圧を用いる。声を出して被験者を励まし、少なくとも3回測定する。差が20%未満を示した3回の測定の最大値を採用する。胸腔内圧の変動が大きいため、気胸や大きなブラのある患者では行わない。

以下に、日本人の基準値を示す⁸⁾。

$$\begin{aligned} \text{男性：} P_{\text{Imax}}(\text{cmH}_2\text{O}) &= 45.0 - 0.74 \times \text{年齢(歳)} + \\ & 0.27 \times \text{身長(cm)} + 0.60 \times \text{体重(kg)} \\ P_{\text{Emax}}(\text{cmH}_2\text{O}) &= 25.1 - 0.37 \times \text{年齢(歳)} + \\ & 0.20 \times \text{身長(cm)} + 1.20 \times \text{体重(kg)} \\ \text{女性：} P_{\text{Imax}}(\text{cmH}_2\text{O}) &= -1.5 - 0.41 \times \text{年齢(歳)} + \\ & 0.48 \times \text{身長(cm)} + 0.12 \times \text{体重(kg)} \\ P_{\text{Emax}}(\text{cmH}_2\text{O}) &= -19.1 - 0.18 \times \text{年齢(歳)} + \\ & 0.43 \times \text{身長(cm)} + 0.56 \times \text{体重(kg)} \end{aligned}$$

b 経横隔膜圧法（バルーンカテーテル法）

経横隔膜圧（transdiaphragmatic pressure：Pdi）は、横隔膜を挟む胸腔と腹腔の圧の差であり、横隔膜の機械的活動の指標となる。胸腔内圧（Ppl）は食道内圧（Pes）で、腹腔内圧（Pab）は胃内圧（Pga）で代用し、 $P_{\text{di}} = P_{\text{ga}} - P_{\text{es}}$ から算出する。

測定は、トランスデューサーに接続した2本のバルーンカテーテルを経鼻的に胃内に挿入し、1本はその位置でPga測定用として固定、他の1本はsniff（鼻かぎ）圧を確認しながら引き戻し、圧が陽圧から陰圧に変化する点からさらに10 cm 引き戻した位置でPes測定用として固定する。努力性に横隔膜を最大限に収縮させてつくる最大収縮力（Pdimax）や、最大努力のsniffで得られるPdimax、sniffが指標として用いられる。嚥下機能低下や食道や胃の病変を有する被験者には注意が必要である。

Advanced

■超音波画像解析を用いた横隔膜の評価

近年、呼吸筋の評価として、超音波検査による横隔膜の機能解析が用いられている。評価指標として、①呼気終末での静的な横隔膜の厚さ：横隔膜筋厚（diaphragm thickness：Tdi）、②呼気終末から吸気終末へのTdiの変化率（%）：横隔膜肥厚率（diaphragm thickening fraction：TFdi）、③呼吸による横隔膜ドームの移動距離：横隔膜可動性（diaphragm excursion）の3項目が挙げられる。これらは、肺気量や呼吸筋力との関連が示されており、簡便、非侵襲的かつベッドサイドで施行可能である。一方、機器や操作者の質に影響され、ブレが生じうる。本法の重要な適応として、横隔膜の機能評価と障害判定、人工呼吸器離脱の成否やICU滞在期間の予測、患者-人工呼吸器非同調の検出と人工呼吸器設定の変更などが挙げられており、2022年に本法のエキスパート・コンセンサスが発表された⁴⁾。

文 献

- 1) 日本呼吸器学会肺生理専門委員会（編）：呼吸機能検査ハンドブック，メディカルレビュー社，2021
- 2) 日本呼吸器学会肺生理専門委員会：日呼吸器会誌 39：S1，2001
- 3) Kubota M et al：Respir Investig 5：242，2014
- 4) 日本呼吸器学会肺生理専門委員会：LMS法による日本人のスパイロメトリー新基準値
- 5) Graham BL, et al：Am J Respir Crit Care Med 200：e70，2019
- 6) 千原幸司：Chest wall と呼吸筋。臨床呼吸機能検査，日本呼吸器学会肺生理専門委員会（編），メディカルレビュー社，p.46-58，2016
- 7) Laveneziana P, et al：ERS statement on respiratory muscle testing at rest and during exercise. Eur Respir J 53：1802019，2019.
- 8) 佐藤晋ほか：呼吸サルコペニア4学会合同ポジションペーパー（解説），リハビリテーション栄養 7：230，2023
- 9) Haaksma ME, et al：Crit Care 26：99，2022